Microsoft Azure

AMD

Melhor no Azure

Modernizar Workloads Open Source na Cloud



01
Executar workloads open source no Azure

04 Linux de nível empresarial global

05 A vantagem empresarial do Linux em Azure

07 Desenvolvimento open source mais fácil

08 Suporte para tecnologias populares de bases de dados open source

02
A tecnologia open source é a chave para uma modernização de sucesso

10 Azure Red Hat OpenShift

11 A tecnologia open source acelera o desenvolvimento no Azure

12 Flexibilidade na implementação e infraestrutura como código

03
A modernização viabiliza a IA

14 Tire partido da IA com uma infraestrutura global de elevado desempenho

14 As aplicações open source modernas são a base da IA

15 Suporte para workloads de bases de dados relacionais e de IA num único serviço

04
O software open source é mais fácil de usar no Azure

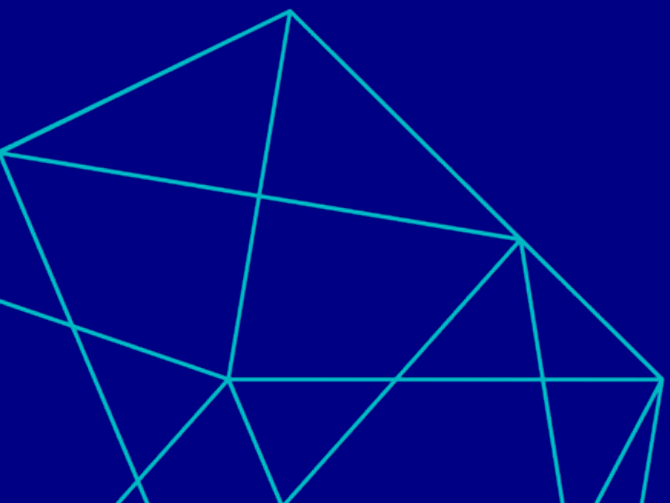
16 Uma plataforma unificada capacita as equipas

16 Ferramentas poderosas de monitorização e observabilidade

17 Segurança, do código à cloud, incorporada em todos os níveis

18 Ferramentas incorporadas para manter workloads de software open source em conformidade

05
Tirar partido do open source no Azure



Introdução

As empresas estão sob pressão para inovar mais rapidamente, reduzir os custos e melhorar a sua postura de segurança. Com **58%** das empresas a reportar um aumento na utilização de tecnologia open source ao longo do último ano,[1] torna-se evidente que a competitividade no cenário empresarial moderno depende da tecnologia open source e das práticas de desenvolvimento. Uma infraestrutura legada envelhecida e inflexível pode tornar a implementação e a operação destas tecnologias dispendiosas e complexas.

É necessário garantir que as suas workloads open source críticas para a empresa funcionem de forma fiável. Contudo, para manter a competitividade, tem de melhorar significativamente a flexibilidade, a escalabilidade e o desempenho da sua infraestrutura de TI. Além disso, é necessário disponibilizar continuamente novos produtos e soluções inovadores, tirando partido do poder de novas tecnologias, como a IA. E tem de fazer tudo isto enquanto minimiza os custos e garante que a sua equipa consegue gerir eficazmente toda a sua infraestrutura de TI.

A migração e modernização na cloud podem ser a chave para atingir estes objetivos. As plataformas de cloud, como o Azure, oferecem uma infraestrutura gerida flexível em escala global. No âmbito do processo de migração e modernização, pode também estabelecer controlos de gestão multicloud e híbridos para ajudar a garantir operações, segurança e conformidade consistentes em toda a sua organização.

Modernizar as suas workloads open source também lhe dá a preparação necessária para tirar partido de capacidades baseadas em IA, incluindo ferramentas de automatização de TI melhoradas, agentes que aumentam a produtividade e funcionalidades de IA generativa que se integram nos seus produtos e serviços voltados para o cliente.

Este e-book explora como o Azure e a AMD disponibilizam uma plataforma de cloud comprovada de nível empresarial para executar workloads Linux e open source. A modernização no Azure pode ajudar as suas equipas de TI e desenvolvimento a acelerar a adoção da IA, enquanto os processadores e aceleradores AMD podem ajudar a proporcionar computação económica para uma vasta gama de workloads.



Executar workloads open source no Azure

Antes de modernizar workloads de código aberto, considere se a sua plataforma de cloud suporta as tecnologias, as ferramentas e as práticas de desenvolvimento que as suas equipas já escolheram. A Microsoft é um dos principais contribuidores open source do mundo, e o Azure foi concebido para as tecnologias open source nas quais já confia. Com suporte nativo para distribuições Linux empresariais e um vasto ecossistema de ferramentas open source, o Azure oferece uma plataforma segura e fiável para executar workloads críticas para o negócio com confiança.

Linux de nível empresarial global

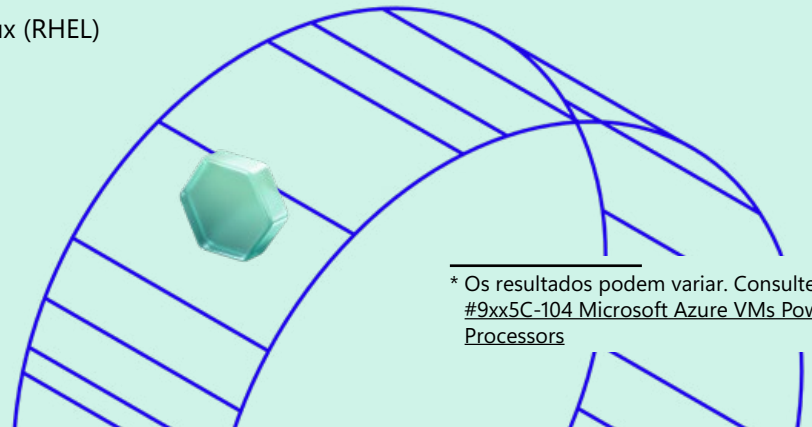
Mais de dois terços dos cores de CPU virtuais em utilização por clientes no Azure executam algum tipo de workloads Linux. O Azure dá-lhe acesso a um ecossistema maduro de distribuições Linux, bases de dados open source, containers e ferramentas de desenvolvimento, facilitando a modernização sem alterar as tecnologias que as suas equipas já conhecem. A simples migração de uma infraestrutura com cinco anos para as VMs AMD mais recentes pode melhorar o desempenho por dólar em **78%**, em média, em workloads Linux comuns.*

Distribuições Linux aprovadas

No Azure, é livre para usar a distribuição Linux que satisfaz as suas necessidades. Quer esteja a utilizar uma opção pré-configurada do marketplace ou a fornecer a sua própria imagem personalizada, todas as distribuições são bem-vindas. O Azure oferece um conjunto de distribuições certificadas à escolha que incluem um acordo contratual formal e uma colaboração aprofundada entre a Microsoft e o fornecedor Linux. Isto inclui colaboração dedicada de engenharia e suporte, juntamente com investimentos contínuos para ajudar a garantir a compatibilidade, a fiabilidade e o suporte para as suas workloads Linux no Azure.

Além do Azure Linux, um sistema operativo otimizado para executar workloads de containers no Azure Kubernetes Service (AKS), estão disponíveis as seguintes distribuições Linux:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- Canonical/Ubuntu
- SUSE/SLES
- CIQ/Rocky Linux
- AlmaLinux
- Credativ/Debian
- Kinvolk/Flatcar
- Oracle Linux



* Os resultados podem variar. Consulte AMD EPYC™ Claim #9xx5C-104 Microsoft Azure VMs Powered by AMD EPYC™ Processors

Isto significa que pode trazer aplicações e conjuntos de ferramentas existentes baseados em Linux diretamente para o Azure. A plataforma oferece suporte nativo para as workloads de software open source e Linux mais populares, incluindo Java, PHP, Python, .NET Core e muitas outras linguagens e estruturas. Quer esteja a executar aplicações Web modernas, microsserviços Java ou aplicações Python, os seus sistemas existentes podem funcionar com total compatibilidade e desempenho equivalente no Azure.

Além disso, com mais de **70** regiões, **400** datacenters a nível mundial, **595.000** quilómetros de fibra terrestre e submarina, e **190** sites de periferia, o suporte é global, pelo que as suas workloads baseadas em Linux podem ser executadas em segurança em qualquer lugar em que precise delas. Isto significa que a implementação e a escalabilidade das suas aplicações são consistentes e fiáveis, quer esteja a direcioná-las para um único país ou região, quer pretenda alcançar todo o mundo.

Para implementação rápida, muitas das distribuições Linux mais conhecidas estão disponíveis como imagens pré-configuradas de máquinas virtuais (VM) e imagens de container através do Azure Marketplace. Estas imagens, que incluem as versões mais recentes do Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) e Debian, estão otimizadas para a infraestrutura do Azure e frequentemente incluem suporte do fornecedor. Também tem acesso facilitado a imagens de containers Linux criadas para o Kubernetes, simplificando o desenvolvimento e a gestão de aplicações modernas.

O suporte Linux nativo de nível empresarial permite-lhe executar, dimensionar e criar facilmente novas soluções nas suas plataformas open source preferidas, suportadas pela flexibilidade e fiabilidade da infraestrutura global do Azure.

A vantagem empresarial do Linux em Azure

Os seus esforços de migração e modernização no Azure também podem traduzir-se em benefícios financeiros concretos. Uma forma eficaz de poupar é através das opções competitivas de licenciamento do Linux de nível empresarial na cloud que o Azure oferece. Pode obter uma poupança estimada total de até **76%** com o Benefício Híbrido do Azure para Linux e instâncias de VM Reservadas do Azure durante três anos.[4]



O Benefício Híbrido do Azure para Linux oferece um modelo de pagamento pay as you go (PAYG), permitindo-lhe pagar as subscrições empresariais apenas à medida que as utiliza. Em alternativa, se já tiver licenças Enterprise do SUSE ou Red Hat, o modelo Azure Bring Your Own Subscription (BYOS) simplifica a migração ao tirar partido dos seus contratos de licenciamento existentes. O BYOS oferece-lhe a infraestrutura de nível empresarial, o alcance global e os serviços integrados do Azure, sem que tenha de gerir ou adquirir licenças adicionais.

Com o lançamento do RHEL 10 no Azure em maio de 2025, as organizações passam a dispor de ferramentas de gestão baseadas em IA que podem melhorar ainda mais a eficiência operacional e diminuir o tempo despendido em tarefas de administração do sistema.

As vantagens do Linux em Azure vão além do licenciamento, com eficiências operacionais comprovadas do mundo real e ROI.

Estudos do setor mostram benefícios substanciais da execução de workloads de software open source no Azure, desde a redução global de custos até à melhoria da fiabilidade e à aceleração da inovação:

- As empresas que executam o Ubuntu no Azure durante um período de três anos alcançaram até **306%** de retorno sobre o investimento (ROI).[5]
- As empresas que executam o RHEL podem obter uma redução até **85%** no tempo de inatividade devido a interrupções.[6]
- Ao executar o Azure Red Hat OpenShift no Azure, os clientes relataram um ciclo de desenvolvimento **70%** mais curto e uma melhoria de **50%** na eficiência operacional.[7]

Otimize os custos das suas workloads baseadas em Linux

O Banco de Montreal migrou recentemente a sua plataforma de gestão de risco de mercado, que depende fortemente de VMs baseadas em RHEL, para o Azure. No prazo de um ano, o banco registou uma redução total dos custos de **30%** e verificou uma diminuição no tempo necessário para realizar tarefas de análise de risco. Ao usar Máquinas Virtuais Spot do Azure, que aproveitam a capacidade de computação não utilizada para oferecer descontos significativos nos custos de computação, o banco consegue dimensionar a sua plataforma de forma económica de 35.000 para 80.000 cores, conforme necessário.

Leia a história: O Bank of Montreal realiza cálculos de risco duas vezes mais rápido e com um custo 30% mais baixo graças ao Azure →



Desenvolvimento open source mais fácil

O Azure oferece uma combinação exclusiva de ferramentas e serviços projetados para tornar o desenvolvimento e a operação das suas aplicações open source mais rápidos e eficientes. Nas ofertas de infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS), o Azure oferece suporte nativo para estruturas e runtimes open source populares, incluindo Java, PHP, Ruby, Node.js, Python e .NET Core. Como resultado, os seus programadores podem executar as pilhas de desenvolvimento preferenciais num ambiente totalmente gerido ou assumir o controlo total das respetivas VMs sem sacrificar a compatibilidade ou o desempenho.

O GitHub Copilot, o assistente de programação baseado em IA da Microsoft, é outra poderosa ferramenta que traz a programação assistida por IA diretamente para os seus workflows de desenvolvimento baseados no Azure. Além de acelerar a criação de código, o Copilot pode ajudar a implementar, configurar, resolver problemas e monitorizar as soluções baseadas em Linux que implementa no Azure, o que simplifica o ciclo de vida desde a compilação até às operações. É preparado extensivamente em linguagens e tecnologias de programação open source populares e pode ajudar os seus programadores reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, gerando funções, realizando a revisão e a validação do código e até automatizando muitos aspetos da refatorização de aplicações legadas.

Se as suas equipas precisarem de modernizar aplicações recorrendo a estruturas open source, o GitHub Copilot pode recomendar as melhores práticas para orientar as migrações e ajudar a integrar o projeto nos pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), utilizando ferramentas como o Azure DevOps ou o GitHub Actions. Também pode analisar aplicações e dependências, identificar problemas e oferecer soluções para automatizar grande parte do esforço de modernização.



Suporte para tecnologias populares de bases de dados open source

Para além do portefólio mais amplo de serviços de bases de dados, o Azure oferece suporte específico para produtos populares de bases de dados open source. Com a Base de Dados do Azure para PostgreSQL e a Base de Dados do Azure para MySQL, beneficia de escalabilidade simplificada, suporte para uma vasta gama de extensões populares e um contrato de nível de serviço (SLA) de 99,99% de disponibilidade. Com estas ofertas de bases de dados PaaS totalmente geridas, as suas workloads de bases de dados podem tirar partido de todo o poder e agilidade do ecossistema Azure.

Com cópias de segurança automatizadas, correções, elevada disponibilidade e dimensionamento elástico, as suas equipas de desenvolvimento podem dedicar-se à criação de aplicações em vez de gerir bases de dados. Estes serviços também contam com mecanismos integrados de otimização de custos, que comprovadamente proporcionam até **58%** de redução no custo total de posse (TCO) para workloads PostgreSQL em relação ao alojamento on-premises[8] e, de forma semelhante, **54%** de redução no TCO para workloads MySQL.[9]

Também beneficia dos contributos que a Microsoft e a AMD dão em termos de open source. A Microsoft é um dos principais contribuidores do projeto PostgreSQL open source, com melhorias que potenciam todo o ecossistema PostgreSQL, independentemente do ambiente de implementação. A AMD é uma das principais contribuidoras para o desenvolvimento do kernel Linux, e os processadores AMD EPYC ajudam a melhorar o desempenho do PostgreSQL no Linux.* Em conjunto, estes investimentos contribuem para que os workloads open source de que depende funcionem melhor.

O RHEL 10 no Azure inclui o PostgreSQL 16 por predefinição, juntamente com ferramentas atualizadas que dão suporte a workloads de base de dados modernas. O suporte melhorado para containers no RHEL 10 no Azure, incluindo o Podman 5.0, facilita a implementação e a gestão de workloads de base de dados em containers juntamente com as instalações tradicionais.

Os serviços do Azure, criados numa infraestrutura global, dão suporte ao uso das ferramentas de bases de dados open source em que já confia, ao mesmo tempo que oferecem a eficiência operacional, o alcance global e a escalabilidade que o Azure proporciona.

*Larabel, Michael. Linux 7.0 Shows Significant PostgreSQL Performance Gains on AMD EPYC. Phoronix. 20 de fevereiro de 2026.



A tecnologia open source é a chave para uma modernização de sucesso

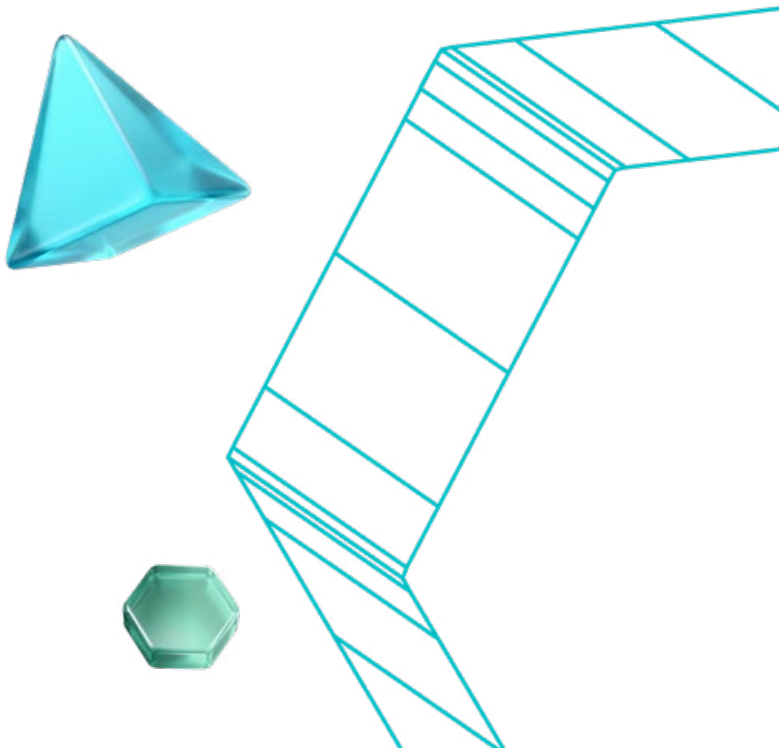
Para tirar o máximo partido da cloud, é necessário tirar partido das suas capacidades exclusivas A tecnologia open source é fundamental para os seus esforços de migração e modernização no Azure, porque oferece flexibilidade, portabilidade e inovação sem a restrição do ecossistema de um fornecedor único. Além disso, o suporte à tecnologia open source em muitos serviços Azure oferece-lhe as ferramentas para modernizar as suas aplicações legadas, mantendo o uso das ferramentas e estruturas da sua confiança.

As aplicações baseadas em containers AKS, de modo geral, e a contentorização orquestrada pelo Kubernetes, em particular, tornaram-se o padrão de facto para criar e executar aplicações modernas. O AKS é um serviço Kubernetes gerido pela Microsoft, totalmente compatível com o Kubernetes open source. Oferece-lhe a plataforma para modernizar as suas aplicações monolíticas legadas para aplicações modernas baseadas em microsserviços, permitindo ciclos de lançamento mais rápidos, melhor utilização dos recursos, maior resiliência e otimização de custos.

O AKS combina a flexibilidade e a compatibilidade open source do Kubernetes, ao mesmo tempo que tira partido da infraestrutura global e de nível empresarial do Azure e das suas ferramentas. Com o AKS, não é necessário gerir manualmente os planos de controlo do Kubernetes, os patches de segurança e as ferramentas de monitorização, permitindo que as equipas de desenvolvimento e operações se concentrem no desenvolvimento e dimensionamento de aplicações, em vez de na gestão da infraestrutura. O resultado é uma inovação mais rápida, maior fiabilidade e um TCO mais baixo para workloads em containers.

A utilização do AKS em conjunto com outros serviços do Azure ajuda a melhorar ainda mais a flexibilidade, a eficácia de custos e a segurança das suas workloads. Por exemplo, o GitHub Copilot ajuda a acelerar o desenvolvimento e a implementação de aplicações em containers executadas no AKS. O Azure DevOps e o GitHub Actions permitem-lhe integrar a infraestrutura Kubernetes em pipelines de CI/CD. E as ferramentas de verificação de segurança e imposição de políticas do Azure oferecem suporte à conformidade sem atrasar os ciclos de lançamento.

O AKS pode ajudar a simplificar o desenvolvimento, a implementação e a gestão das suas aplicações em containers, melhorar a sua escalabilidade e resiliência, e reduzir o overhead operacional, tudo isto enquanto aproveita o ecossistema mais amplo do Azure.



Azure Red Hat OpenShift

Se precisa de suporte Kubernetes de nível empresarial baseado na plataforma Red Hat OpenShift, o Azure Red Hat OpenShift pode ajudar. O serviço oferece uma plataforma dimensionável e completamente gerida para alojar as suas workloads em containers numa solução suportada e altamente segura, totalmente alinhada com os ecossistemas Red Hat e Azure.

O Azure Red Hat OpenShift suporta agora o OpenShift 4.17 como a versão instalável mais recente, com o OpenShift 4.16 também disponível, proporcionando acesso às funcionalidades e melhorias mais recentes da plataforma de containers.

Com o Azure Red Hat OpenShift, pode implementar qualquer workload em containers de forma consistente entre os seus ambientes on-premises e de cloud. Permite utilizar todas as ferramentas de desenvolvimento OpenShift e pipelines de CI/CD para ajudar a contentorizar e modernizar aplicações legadas. Com o suporte à Virtualização OpenShift, é possível executar máquinas virtuais tradicionais juntamente com as suas aplicações em containers modernos na mesma infraestrutura, eliminando a necessidade de licenças VMware separadas e reduzindo os custos operacionais gerais.

Esta abordagem unificada ajuda as organizações a afastarem-se do licenciamento VMware dispendioso, ao mesmo tempo que facilita a criação e a aplicação de padrões consistentes de conformidade e governação para todas as workloads geridas pelo OpenShift. O Azure Red Hat OpenShift alia a flexibilidade e a inovação do Kubernetes open source à experiência do Red Hat em containers de nível empresarial, proporcionando um serviço gerido concebido para tirar partido da infraestrutura global do Azure. O suporte nativo para Azure DevOps e GitHub Actions permite-lhe integrar workflows OpenShift como parte das suas cadeias de ferramentas mais abrangentes baseadas no Azure. Também beneficia da análise de segurança integrada do OpenShift e da aplicação abrangente de políticas, juntamente com as imagens de containers reforçadas pela segurança do Red Hat, para garantir a conformidade sem abrandar os seus ciclos de desenvolvimento.

As funcionalidades de segurança melhoradas incluem agora suporte para identidades geridas em pré-visualização pública, permitindo que as organizações substituam credenciais de longa duração por credenciais temporárias baseadas em tokens. Além disso, os Containers Confidenciais estão agora disponíveis em pré-visualização pública, proporcionando proteção ao nível de hardware para workloads através de encriptação da memória e de ambientes de execução seguros, o que é particularmente valioso para a conformidade nos setores da saúde e financeiro.

Beneficiar a comunidade global de open source

A Microsoft e o GitHub lideram a lista de contribuidores de open source.

Índice de Contribuidores de Open Source →

A tecnologia open source acelera o desenvolvimento no Azure

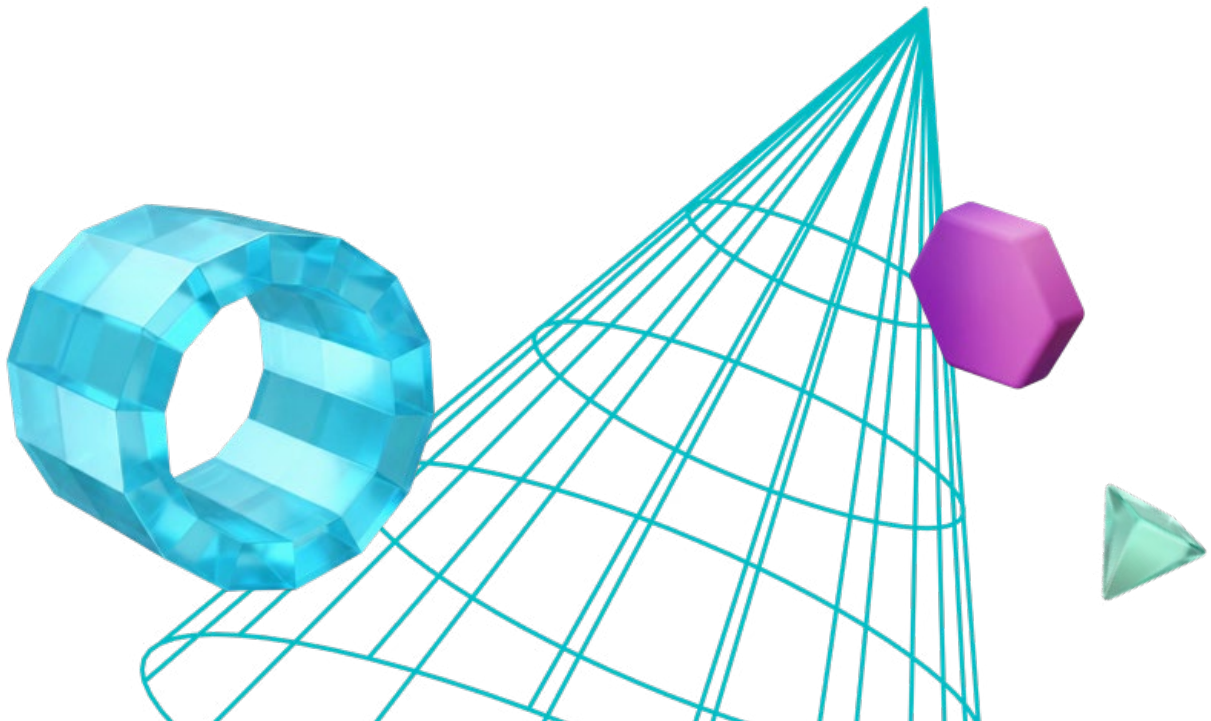
Para tirar o máximo partido da cloud, é necessário suporte para as estruturas, os ambientes e as linguagens de desenvolvimento que utiliza para criar aplicações modernas eficazes. Munidos destas ferramentas, os seus programadores podem migrar as workloads existentes com o mínimo de atrito, resultando em prazos de desenvolvimento mais rápidos, menos esforço e custos, e um risco mínimo de dependência do fornecedor.

Os serviços de computação e dados PaaS do Azure automatizam muitas tarefas relacionadas com a criação, a configuração e a gestão de servidores, bases de dados e aplicações, poupando tempo e esforço. O suporte incorporado para tecnologias de desenvolvimento open source populares também ajuda os seus programadores a começar a desenvolver soluções mais rapidamente.

Além disso, estes serviços proporcionam escalabilidade automatizada, monitorização integrada e gestão de infraestrutura reduzida. Estas capacidades combinadas ajudam a aumentar a produtividade das equipas de desenvolvimento, permitindo-lhes dedicar menos tempo ao overhead operacional e mais tempo à criação de funcionalidades que beneficiam diretamente os clientes.

Ferramentas baseadas em IA, como o GitHub Copilot, também ajudam a simplificar o processo de modernização. O Copilot domina a maioria das estruturas open source e pode ajudar os seus programadores em tarefas, como gerar código padrão, recomendar melhores práticas e refatorizar bases de código legadas para preparação para a cloud. Em projetos de modernização, as organizações atingiram até **70%** de redução do esforço com a utilização do Copilot na transformação de aplicações.[10] Ao unir a produtividade dos programadores e a capacidade nativa da cloud, o Azure e o Copilot juntos podem encurtar significativamente os prazos e reduzir os custos dos esforços de modernização.

A versão mais recente do RHEL 10 no Azure melhora ainda mais a produtividade dos programadores com o Red Hat Enterprise Linux Lightspeed, um assistente de linha de comandos baseado em IA que oferece orientação contextual através de consultas em linguagem natural. Isto facilita a superação das lacunas de competências em Linux, permitindo que os programadores façam perguntas em inglês simples e recebam recomendações práticas provenientes de décadas de conhecimentos especializados do Red Hat.



O Visual Studio Code (VS Code) é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) mais popular, segundo o inquérito anual a programadores da Stack Overflow.[11] O VS Code, um editor open source baseado em IA, oferece aos programadores uma ferramenta simples, extensível e multiplataforma que simplifica a codificação e a depuração, e oferece suporte para diversas linguagens e estruturas. Os suplementos, como a extensão PostgreSQL para o Visual Studio Code, simplificam o processo de desenvolvimento, permitindo a interação com bases de dados PostgreSQL diretamente no VS Code e utilizando o GitHub Copilot para fornecer assistência inteligente para consultas e exploração de esquemas, reduzindo erros na escrita de consultas.

Serviços geridos do Azure, suporte open source, ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA, como o GitHub Copilot, e ferramentas pensadas para programadores, como o VS Code, ajudam a acelerar os esforços de migração e modernização, ao mesmo tempo que apoiam a redução do overhead operacional, dos custos e dos riscos.

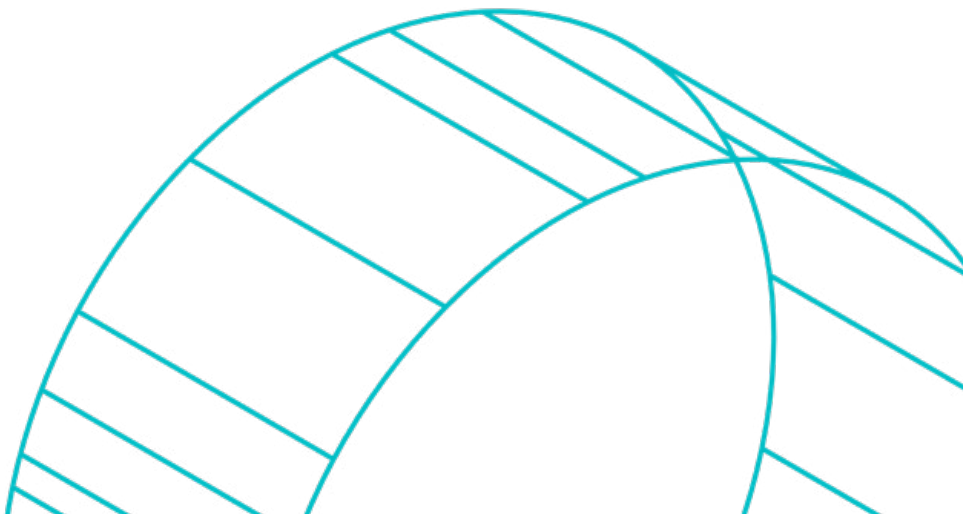
Flexibilidade na implementação e infraestrutura como código

Sem métodos padronizados e repetíveis de aprovisionamento da infraestrutura, os recursos na cloud podem ter de usar configurações inconsistentes e não documentadas, o que pode exigir atualizações ad hoc frequentes. Estes problemas agravam-se significativamente à medida que o património de TI cresce, podendo tornar a gestão, a segurança e a operação das suas workloads mais difíceis, demoradas e dispendiosas.

A modernização bem-sucedida vai além de simplesmente modificar as suas aplicações para utilizarem arquiteturas nativas da cloud. Depende de ferramentas que consigam implementar e gerir de forma fiável a sua infraestrutura de cloud. A Infraestrutura como código (IaC) é uma abordagem que visa solucionar este problema, automatizando a criação e a gestão destes servidores, bases de dados e recursos de rede através de modelos e scripts.

Serviços, como o GitHub Actions e o Azure DevOps, auxiliam na adoção de práticas de IaC como parte integrante da cadeia de ferramentas de desenvolvimento de software. As equipas podem automatizar facilmente a criação da infraestrutura como parte dos processos de CI/CD, garantindo que as aplicações sejam alojadas em ambientes consistentes ao longo de todo o ciclo de vida. Isto ajuda a garantir que as suas workloads sejam implementadas de forma mais consistente em grande escala e que cumpram as suas políticas de segurança e conformidade.

Ferramentas populares de IaC open source, como Terraform, Bicep e Ansible, oferecem a capacidade de automatizar de forma consistente o aprovisionamento da infraestrutura em ambientes Azure, híbridos ou multicloud. Esta flexibilidade torna as implementações consistentes, auditáveis e dimensionáveis, seja qual for a plataforma de cloud na qual faz a implementação. O alinhamento das práticas de DevOps com a automatização do IaC traz agilidade, eficiência e controlos padronizados para a sua infraestrutura modernizada.



A modernização viabiliza a IA

Uma migração e modernização bem executadas resultam numa base sólida para a sua infraestrutura de cloud. A execução de aplicações e serviços modernos e nativos da cloud no Azure prepara o terreno para aproveitar ao máximo outro grande benefício: Serviços de IA do Azure.

Tecnologias de IA emergentes podem trazer vantagens reais para o seu negócio, incluindo aumento da produtividade dos programadores, análises de negócios melhoradas, melhor tomada de decisões, automatização de processos complexos, experiências dos clientes otimizadas e muito mais. Os Serviços de IA do Azure e as ferramentas podem ajudar a integrar esta tecnologia de forma económica nas suas aplicações e serviços.



O ChatGPT é suportado por tecnologia open source no Azure

O ChatGPT da OpenAI conta agora com quase **800 milhões** de utilizadores ativos por semana.[12] Processa mais de **mil milhões** de pedidos por dia, sem problemas e sem precisar de uma equipa de operações de grande dimensão para gerir tudo.

O ChatGPT foi desenvolvido integralmente no Azure e recorre a uma variedade de serviços open source, incluindo o AKS para orquestração de containers, Ubuntu Linux no Azure para executar VMs com GPU de elevado desempenho, e a Base de Dados do Azure para PostgreSQL para guardar conversas e contexto dos utilizadores.[13] A utilização de tecnologia open source, aliada a uma infraestrutura global poderosa e a serviços dedicados, como o Azure HPC e o ChatGPT, demonstra como as suas workloads de IA open source podem funcionar em escala extrema no Azure.

Assista à palestra on-demand: Escalabilidade do PostgreSQL na OpenAI: Lições em Fiabilidade, Eficiência e Inovação →

Tire partido da IA com uma infraestrutura global de elevado desempenho

As aplicações de IA dependem de um enorme poder de computação, armazenamento de dados em grande escala e flexibilidade de infraestrutura. Com uma infraestrutura de cloud modernizada, baseada no Azure e suportada por processadores AMD EPYC™ e GPUs AMD Instinct™, obtém as ferramentas e o desempenho eficiente em termos de custos de que precisa para adotar workloads avançadas de IA na sua empresa. Com mais de 60 tipos de VM AMD disponíveis globalmente nas regiões do Azure, irá com certeza encontrar a opção certa.

Os sistemas de IA exigem latência mínima entre vários componentes. No Azure, pode garantir a colocalização de dados e recursos de computação no mesmo datacenter. Esta proximidade física reduz significativamente a latência e elimina transferências de dados dispendiosas, permitindo iterações mais rápidas dos modelos de IA. De forma semelhante, a infraestrutura interna do Azure, que inclui redes especializadas, hardware de GPU dedicado e plataformas de computação otimizadas, como VMs Cobalt 100 baseadas em AKS, pode gerar ganhos significativos de desempenho para workloads baseadas em IA.

Ao combinar estas capacidades com serviços especializados, como a computação de elevado desempenho (HPC) no Azure, obtém as ferramentas necessárias para criar soluções de IA incrivelmente poderosas e altamente reativas. Estudos mostram que a preparação da IA no Azure, por exemplo, pode ser até **5,1 vezes** mais rápida do que em serviços concorrentes[14] e a inferência pode ser até **5,8 vezes** mais rápida,[15], o que resulta em aplicações de IA com melhor desempenho geral.

Estes ganhos de desempenho permitem que as suas workloads de IA estejam disponíveis mais rapidamente e funcionem de forma mais fiável.

As aplicações open source modernas são a base da IA

Os esforços de migração e modernização não só agilizam e otimizam o seu ambiente de TI existente, como também lhe dão a oportunidade de adotar novas tecnologias, como a IA. Estudos mostram que as organizações que migram para o Azure podem observar uma execução **78%** mais rápida de mudanças nos negócios.[16] Com um histórico comprovado de aumento da agilidade empresarial e de promoção da inovação tecnológica, a modernização com o Azure dá-lhe a preparação necessária para uma adoção de IA mais rápida e bem-sucedida.

Para adicionar eficazmente capacidades de IA, as suas aplicações precisam de ser nativas da cloud, dimensionáveis e suficientemente seguras para suportar as elevadas exigências de computação, armazenamento e rede da IA. Serviços geridos, como o AKS e a Base de Dados do Azure para PostgreSQL, proporcionam aos seus programadores um ambiente empresarial capaz de satisfazer os requisitos de desenvolvimento, implementação e operacionais da IA em grande escala.

Dimensionar a preparação da IA em Linux com o Armazenamento de Blobs do Azure

O OpenAI executa a preparação da IA em grande escala no Microsoft Azure através de máquinas virtuais HPC baseadas em Linux e o Armazenamento de Blobs do Azure para gerir dados na ordem dos exabytes e a criação de pontos de verificação. Ao executar o Ubuntu Linux otimizado em milhares de GPUs, a OpenAI recorre a contas dimensionadas do Armazenamento de Blobs para proporcionar um débito de até 10 terabits por segundo, o que permite um acesso aos dados consistente, minimizando o tempo de inatividade da GPU e permitindo um aumento de 20 vezes nos limites de armazenamento.

Leia a história completa: A OpenAI transforma o desenvolvimento de modelos de IA com o Armazenamento de Blobs do Azure →

No Azure, pode disponibilizar aos seus programadores acesso às linguagens, às ferramentas e às estruturas de que necessitam para integrar a IA nos seus produtos e infraestrutura. Com suporte para estruturas de IA open source, como PyTorch e TensorFlow, além de plataformas mais abrangentes, como Hugging Face, pode contar com ferramentas para aproveitar a IA mais rapidamente ao utilizar todas as funcionalidades e avanços desenvolvidos pela comunidade.

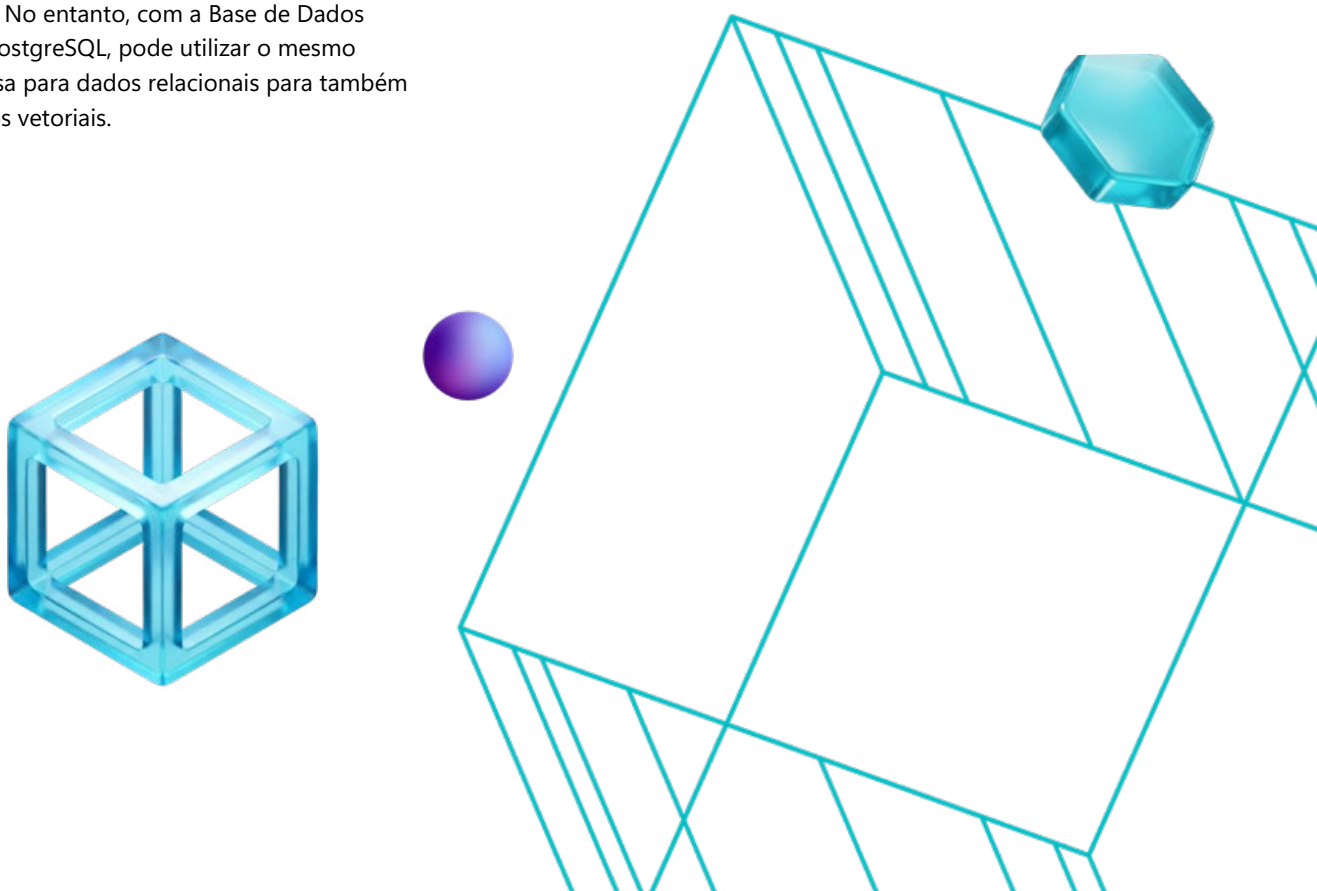
Suporte para workloads de bases de dados relacionais e de IA num único serviço

A migração das suas bases de dados PostgreSQL para o Azure também pode permitir-lhe estabelecer uma infraestrutura de dados integrada com suporte nativo para workloads de IA.

Ao contrário das workloads tradicionais suportadas por bases de dados relacionais, as workloads de IA utilizam amplamente bases de dados vetoriais. Bases de dados vetoriais dedicadas são altamente úteis para cenários de IA, mas devem ser aprovisionadas e mantidas separadamente do restante da sua infraestrutura de bases de dados. No entanto, com a Base de Dados do Azure para PostgreSQL, pode utilizar o mesmo serviço que já usa para dados relacionais para também armazenar dados vetoriais.

Embora o PostgreSQL seja fundamentalmente uma tecnologia de base de dados relacional, a Base de Dados do Azure para PostgreSQL inclui suporte nativo para extensões, como o pgvector. Isto permite-lhe utilizar bases de dados PostgreSQL como repositórios vetoriais para as suas aplicações e agentes de IA. O serviço também oferece otimizações de escalabilidade e precisão, como o DiskANN, um algoritmo de pesquisa de vetores desenvolvido pela Microsoft Research, que diminui a latência e os custos à medida que os conjuntos de dados crescem, e funcionalidades que melhoram a precisão, como operadores semânticos e GraphRAG.

Unificar a sua infraestrutura de bases de dados na Base de Dados do Azure para PostgreSQL pode ajudar a reduzir a complexidade e o custo. Um único serviço gerido que suporta não só workloads relacionais tradicionais, mas também workloads orientadas por IA, evita a necessidade de operar servidores de bases de dados especializados, ajudando a reduzir o overhead operacional e as despesas de licenciamento, além de simplificar a governação, a conformidade e a segurança.



O software open source é mais fácil de usar no Azure

Modernizar as suas aplicações envolve mais do que simplesmente modificá-las para utilizarem arquiteturas nativas da cloud. O sucesso também depende da integração das capacidades únicas oferecidas pela plataforma global Azure nos seus processos operacionais, de segurança e de governação.

Uma plataforma unificada capacita as equipas

O Azure capacita as suas equipas para trabalharem num ambiente unificado, dimensionável e flexível. Isto ajuda a quebrar os silos tradicionais dos ambientes de TI legados e apoia os seus esforços de migração e modernização ao unir programadores, equipa de TI e intervenientes empresariais.

Com o amplo suporte da plataforma Azure para tecnologia open source, as suas equipas continuam a trabalhar com tecnologias e frameworks de programação que já conhecem, enquanto beneficiam de automatização, segurança incorporada e governação. E porque o Azure está globalmente disponível e ligado, as suas equipas podem manter-se produtivas a qualquer hora, onde quer que estejam.

Ferramentas poderosas de monitorização e observabilidade

A monitorização, a elaboração de relatórios e os registos robustos são pré-requisitos para workloads fiáveis e de elevado desempenho.

Quando configuradas corretamente, estas ferramentas podem aumentar a eficiência, reduzir custos associados a interrupções ou ineficiências e ajudar a otimizar proativamente as workloads para fornecer serviços de maior qualidade aos clientes.

O Azure Monitor proporciona observabilidade completa, deteção de problemas, otimização do desempenho e outras ferramentas que ajudam a garantir que as suas aplicações estão a funcionar em escala. O Azure Monitor, um serviço abrangente totalmente gerido, funciona com muitas aplicações, bases de dados e estruturas open source populares, incluindo bases de dados PostgreSQL, clusters Kubernetes e sistemas Linux.

O suporte nativo do Azure Monitor para dashboards Grafana e métricas Prometheus pode ajudar na tomada de decisões mais rápida com base em dados sobre as workloads open source, sejam elas executadas no Azure, on-premises ou noutra plataforma de cloud. Também lhe permite simplificar os relatórios e a colaboração entre as suas equipas de TI e comerciais, reduzir o tempo necessário para detetar e resolver problemas, e melhorar a fiabilidade e a conformidade geral do serviço.

Ferramentas de ingestão e agregação de registos, como o Fluentd e o Logstash, permitem incorporar dados operacionais e de segurança no Azure Monitor a partir de workloads executadas on-premises ou noutras plataformas de cloud. Com este tipo de dados consolidados, pode tomar decisões informadas, otimizar o desempenho das aplicações e melhorar a fiabilidade e segurança geral das workloads em todo o seu ambiente de TI.

Segurança, do código à cloud, incorporada em todos os níveis

Antes de avançar com iniciativas de migração e modernização, é fundamental assegurar que as suas aplicações estão protegidas contra potenciais ameaças. Proteger a sua infraestrutura de cloud reduz os riscos e os custos potenciais relacionados com a exposição ou utilização indevida de dados, ajuda a garantir a conformidade com políticas e regulamentos e, em última análise, reforça a confiança dos clientes.

Para ajudar a estabelecer salvaguardas para toda a infraestrutura, incluindo ambientes híbridos e multicloud, o Azure oferece a sua plataforma integrada de proteção de aplicações nativa da cloud (CNAPP), o Microsoft Defender para a Cloud. Em contraste com ferramentas de segurança ad hoc ou específicas do serviço, um CNAPP é uma solução de segurança completa, concebida para proteger as aplicações durante todo o ciclo de vida, desde o código até à operação, etc.Pode aumentar a visibilidade da utilização dos recursos, ajudar a monitorizar e fazer o seguimento de problemas de conformidade, gerir potenciais vulnerabilidades e proteger de forma proativa a infraestrutura. Uma CNAPP, como o Defender para a Cloud, também oferece monitorização contínua e correlação de alertas em recursos de computação, bases de dados e serviços cloud.

As workloads open source modernas também enfrentam riscos únicos, como vulnerabilidades da cadeia de fornecimento relacionadas com dependências de código ou imagens de VMs ou containers sem patches. O Defender para a Cloud disponibiliza um conjunto holístico de ferramentas para reforçar a segurança do DevOps, integrando controlos de segurança no Azure e nos pipelines CI/CD que auxiliam na proteção do seu código, na identificação de vulnerabilidades e na resolução de potenciais falhas de segurança o mais cedo possível.

O Defender para a Cloud tira partido das vastas capacidades de segurança da Microsoft para ajudar a proteger a sua infraestrutura e aplicações. Oferece uma potente deteção de ameaças, integrando mais de **78 biliões** de sinais diários e beneficiando do equivalente a **34.000** engenheiros a tempo inteiro dedicados a várias iniciativas de segurança.[17] Com estas capacidades, pode aceder a informações contínuas sobre ciberameaças, obtendo respostas em tempo quase real a ameaças em várias plataformas de cloud, incluindo AWS, Azure e Google Cloud.

Seguir as melhores práticas de segurança do Azure ajuda a reforçar ainda mais a proteção da sua infraestrutura. Geralmente, as soluções open source são construídas com diversos componentes provenientes da comunidade, muitas vezes com modelos de segurança inconsistentes. Ao implementar corretamente funcionalidades do Azure, como controlo de acesso baseado em funções (RBAC), identidades geridas, isolamento de rede e encriptação, consegue estabelecer uma camada consistente de segurança de nível empresarial. O seu processo de DevOps também pode tirar partido de controlos de segurança reforçados, com análise de código seguro e verificação de dependências disponíveis através do GitHub e do Azure DevOps.

Tanto o RHEL 10 quanto o Ubuntu Pro FIPS no Azure garantem conformidade com as Normas Federais de Processamento de Informações (FIPS) para criptografia pós-quântica, ajudando empresas e organizações a prepararem-se para ameaças futuras relacionadas com a computação quântica. Esta abordagem de segurança voltada para o futuro, combinada com o OpenSSH 9.8 atualizado e recursos melhorados do SELinux, oferece proteção de nível empresarial contra desafios de segurança emergentes.

A segurança no Azure vai além do software. O AMD Infinity Guard com Secure Encrypted Virtualization (SEV) ajuda a proteger os seus dados ao nível do chip, defendendo-os contra ameaças internas e externas à sua empresa.* A abordagem em camadas à segurança no Azure dá-lhe a confiança de que as suas workloads críticas do Linux e de open source têm proteção de nível empresarial e de que as suas aplicações estão seguras, são resilientes e dispõem de compatibilidade em escala.

* Para obter mais detalhes, consulte AMD Infinity Guard e AMD Confidential Computing.

Ferramentas incorporadas para manter workloads de software open source em conformidade

A falta de governação adequada e de conformidade regulamentar pode resultar em multas e penalizações dispendiosas, especialmente se dados confidenciais forem tratados indevidamente. Pode também causar danos reputacionais devido a falhas de segurança ou auditorias falhadas, perdas financeiras associadas a períodos de indisponibilidade ou ações de remediação, e até sanções criminais. Para ajudar a aplicar mecanismos consistentes de imposição de políticas em todos os seus ambientes cloud, multicloud e híbridos, o Azure disponibiliza ferramentas integradas de políticas e conformidade que funcionam em conjunto com tecnologias open source.

A Microsoft também colabora a nível global com governos, reguladores, organismos de normalização e organizações não governamentais, para que o alinhamento das workloads no Azure com as leis e os requisitos locais seja o mais simples possível. Com mais de **100** ofertas, o portefólio de conformidade do Azure disponibiliza certificações e estruturas de atestação que podem simplificar auditorias e relatórios. Estas ferramentas, quando combinadas, ajudam a garantir o cumprimento das normas globais de conformidade no desenvolvimento de produtos e soluções open source inovadores no Azure.



Tirar partido do open source no Azure

A modernização das suas workloads Linux e open source no Azure permite às suas equipas de TI e desenvolvimento impulsionar a inovação, acelerar a adoção da IA e agilizar as operações, sem comprometer a flexibilidade, a liberdade de escolha ou a segurança.

O Azure suporta as suas workloads open source principais com bases de dados geridas, plataformas de containers e estruturas de desenvolvimento, ajudando os seus programadores a produzir mais em menos tempo. A colocalização de dados e os recursos de computação em datacenters do Azure distribuídos globalmente permitem minimizar a latência, melhorando o desempenho para workloads tradicionais e, ao mesmo tempo, permitindo a inovação baseada em IA.

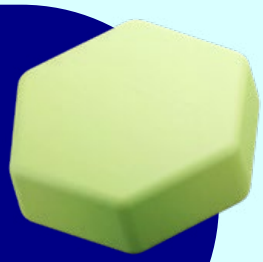
Com uma única plataforma de cloud de nível empresarial, o Azure ajuda a modernizar as aplicações open source, a reduzir o overhead operacional e a gerir custos, ao mesmo tempo que lhe permite tirar partido da mais recente tecnologia disponível. Com serviços integrados de governação, monitorização e segurança fornecidos pelo Azure, tem tudo o que precisa para operar em escala global sem perder o controlo da conformidade ou da resiliência.

Obter orientação abrangente, encontre especialistas e usufrua de financiamento

Frontier Accelerate para Bases de Dados →

Conhecer as ofertas disponíveis

Contacte um especialista de vendas do Azure →



[1] 2025 State of Open Source Report. OpenLogic by Perforce, abril de 2025.
[2] The Linux Foundation, O Estado do Software Open Source Global 2025 A evolução estratégica de uma ferramenta de redução de custos para uma infraestrutura essencial, outubro de 2025
[3] GitHub, Octoverse: A cada segundo, um novo programador junta-se ao GitHub, enquanto a IA leva o TypeScript ao primeiro lugar, fevereiro de 2026
[4] Benefício Híbrido do Azure para máquinas virtuais do Linux. Microsoft, janeiro de 2025.
[5] IDC Business Value White Paper, patrocinado pela Microsoft, The Business Value of Ubuntu on Microsoft Azure, Doc. #US52857024, janeiro de 2025.
[6] The Total Economic Impact™ Red Hat Enterprise Linux on Microsoft Azure. Forrester, 2024.
[7] Microsoft Azure Red Hat OpenShift provides more value and support to cloud-first organizations. Red Hat, 19 de março de 2024.
[8] McAfee, Nathan. The Economic Benefits of Migrating On-premises Databases to Azure Database for PostgreSQL. Enterprise Strategy Group, março de 2025.
[9] McAfee, Nathan. Analyzing the Economic Benefits of Microsoft Azure Database for MySQL. Enterprise Strategy Group, abril de 2025.
[10] Acelerar a migração e a modernização com IA por meio de agentes. Microsoft, 23 de setembro de 2025.
[11] 2025 Developer Survey. Stack Overflow, julho de 2025.
[12] Dimensionar o PostgreSQL para suportar 800 milhões de utilizadores do ChatGPT, 22 de janeiro de 2026.
[13] A jornada de open source da Microsoft: Das 20.000 linhas de código do Linux à IA em escala global. Blogue do Microsoft Azure, 22 de agosto de 2025.
[14] MLCommons. "Training." MLCommons, abril de 2024
[15] MLCommons. "Inference - Data Centre." MLCommons, abril de 2024
[16] IDC Business Value White Paper, patrocinado pela Microsoft, The Business Value of Migrating and Modernizing IT Estate with Microsoft Azure, Doc. #US53301225, April 2025.
[17] Microsoft Digital Defense Report 2024. Microsoft, 2024.

© 2026 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido "tal como está". As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo os URL e outras referências a sites, podem ser alteradas sem aviso prévio O utilizador é o único responsável pela utilização destas informações. Este documento não lhe confere direito legal a qualquer propriedade intelectual em qualquer produto da Microsoft. Pode copiar e utilizar este documento para fins internos e de referência.